

HelixCluster

HelixCluster

الحاسوبية — من وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات إلى AI نظام تشغيل موزع لأجهزة الأجهزة المحمولة الطرفية، تحت مستوى تحكم موحد.

الملخص

هو نظام تشغيل موزع من الجيل التالي يقوم بتنسيق العمليات Helix Cluster OS نظام الحاسوبية عبر عقد غير متجانسة — بدءاً من وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات وصولاً إلى الحواسيب أحادية اللوحة والأجهزة المحمولة الطرفية — موحداً جدولة الحوسبة عالية الأداء، وتنسيق وتشغيل المجموعات المتعددة المتعددة، والجلسات الآمنة متعددة، AI/ML الحاويات، والاستدلال عبر المستأجرين تحت مستوى تحكم موحد.

وصف مختصر

يُوجد هذا النظام جدولة الحوسبة GPU تجمع حوسبة لمشاركة / Go نظام تشغيل موزع قائم على AI، عالية الأداء (جدولة ثنائية المستوى على نموذج أوميغا)، وتنسيق الحاويات، وتوجيه استدلال والتشغيل الموحد للمجموعات، والجلسات الآمنة متعددة المستأجرين عبر عقد غير متجانسة، بتنسيق مع تشفير شامل مقاوم للحوسبة الكمومية من طرف Raft، للنميمة وإجماع SWIM عبر بروتوكول إلى طرف.

وصف مفصل

بتنسيق أعباء العمل الحاسوبية عبر أجهزة غير متجانسة بشكل Helix Cluster OS يقوم نظام جفري — من وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات إلى الحواسيب أحادية اللوحة الطرفية ومجموعة من A100 وحتى الأجهزة المحمولة — تحت مستوى تحكم موحد، مُعَاملاً رفاً من وحدات الحواسيب أحادية اللوحة كوحدة نسيج قابلة للعنونة بدلاً من عشرات الجزر غير المتوافقة. إنه مساحة تنفيذ بنية مكونة من سبع طبقات، بدءاً من (Git مستودع أحادي مع وحدات فرعية من) Go عمل وصولاً إلى الطبقة السابعة للتوحيد والمراقبة، بتنسيق عبر أربعة عشر خدمة مصغرة L0 الطبقة المادية للنميمة والاكتشاف بحيث يشفى SWIM لمستوى التحكم. تُتَبَّع العضوية العقدية عبر بروتوكول Raft، النسيج تلقائياً عند انضمام العقد أو مغادرتها؛ بينما تعتمد الحالة المتسقة بقوة على إجماع لكل شريحة مع قراءات محلية للمستأجرين لضمان السرعة، وحماية Raft مُنظَّمة كمجموعات لمنع العقد المقسمة من إفساد الحالة المشتركة. يتم وضع أعباء العمل عبر جدولة ثنائية STONITH الجدولة الجماعية، الإحلال، ClassAd المستوى على نموذج أوميغا — التوازي المتفائل، مطابقة بقيمة مضاعفة، ووضع قائم على القيود — ثم يتخطى ما كانت تقوم به جدولة الحوسبة عالية الأداء

التقليدية: توجيه واعٍ للبصمة الكربونية والتكلفة/التكلفة الإجمالية للملكية، والتوسع التلقائي نحو السحابة التي (Akash, io.net, RunPod, AWS Spot, Chutes) عند الاندفاع، ومحاولات الأسواق. تسمح بتسريب الوظائف إلى القدرات المستأجرة عند نفاذ العرض المحلي.

لا يرى المستخدمون النهائيون أيّاً من هذه الآليات مباشرة؛ بل يتفاعلون عبر نموذج جلسات نظيف وقراءات AI، تفاعلية، ومسار داخلي لاستدلال WebSocket/PTY وطرفية، (تخصيصات الحوسبة) وإثبات الجهاز، SPIFFE، استخدام التجمع. تُعتبر الأمان طبقة أساسية وليست إضافة لاحقة: هوية لمراقبة الصامات، ونقل مشفر شامل KYC وبوابة، (الختم، GPU، التحدي/الاستجابة، إثبات عمل) X25519 + ML- مقاوم للحوسبة الكمومية من طرف إلى طرف مبني على تبادل مفاتيح هجين ورفض إعادة التشغيل — مُصمّم بحيث تظل حركة المرور AEAD مع حماية سجلات KEM-768 اختبار: يُثبت الملتقطة اليوم سرية حتى أمام الخصوم الكموميين في المستقبل. لا يُفترض الصواب، بل وحقن الأخطاء، ومحاكاة الشبكة، FoundationDB المحاكاة الحتمية (تشغيلات مبرمجة على غرار يعيد إنتاج حالات الفشل الموزعة عند (Porcupine وإعادة التشغيل بايتاً ببايت، ومُدقّق الخطية الطلب، واختبار الطفرات المزدوج الإلزامي يثبت أن اختبارات الحماية فعّالة بالفعل. تُحافظ البنية الوثائقية على الدقة عبر أدوات فحص آلية تفشل البناء لحظة انحراف الواقع عن الوثائق.

المحتوى

لماذا قمنا ببنائه

والحوسبة عالية الأداء عبر مستويات أجهزة متباينة تماماً دون الحاجة إلى AI لتشغيل أعباء عمل جميع مجلدات ومُنسقات ومكدسات استدلال منفصلة — وللقيام بذلك بضمان هندسي بأن كل ميزة تم دون الاعتماد على اختبارات وهمية بدلاً من النماذج) سلوك المستخدم النهائي الفعلي شحنتها تثبت الحقيقية) وأن كل قررة خاصة بنظام التشغيل تستخدم مرفقاً أصلياً حقيقياً لكل منصة (دون محاكاة خاصة فقط). المشكلة الدافعة، كما وردت في وثائق إدارة المستودع، هي نمط الفشل “الاختبارات Linux بنظام (تجتاز لكن الميزة لا تعمل فعلياً”، وهو ما صُمم المشروع بشكل صريح للقضاء عليه.

لماذا يُعد ثورةً في المجال

إنه يدمج خمسة عناصر كانت عادةً خمسة مكدسات منفصلة — جدولة الحوسبة عالية الأداء، وتنسيق والفيральية متعددة المجموعات، والجلسات الآمنة متعددة المستأجرين — في AI، الحاويات، واستدلال مستوى تحكم واحد يمتد من وحدات معالجة الرسومات في مراكز البيانات وصولاً إلى الأجهزة المحمولة على الحافة. ويحقق ذلك بميزانية دقة تُخصّص عادةً للبنية التحتية المتخصصة: ضمانات صحة على ونقل سري ما بعد، (والمحاكاة الحتمية، وفحص الخطية، TLA+ مواصفات) مستوى الأساليب الرسمية الكم، وهي نوعية الضمانات التي لا تحاول معظم المُنسقات توفيرها أصلاً. وفوق هذا التفوق التقني، فإن وضعية التكاليف والوعي البيئي بالإضافة إلى القررة على التوسع عبر سوق الحوسبة السحابية تجعل أيضاً — حيث يمكن للمجدول البحث تلقائياً عن طاقة أرخص أو أكثر استدامة أو اقتصادية منه أداة احتياطية، مما يجعل نفس عبء العمل يكلف أقل وينبعث منه أقل دون الحاجة إلى إعادة كتابة الوظيفة.

ما الجديد فيه

- محاكي مُبذر وقابل لإعادة الإنتاج بالكامل، يحقن الأخطاء — (DST) اختبار المحاكاة الحتمية وانحراف الساعة، وتقسيمات الشبكة، ويعيد تشغيلها بايتاً ببايت، ويمرر النتيجة عبر مدقق الخطية بوركباين”، بحيث يمكن إعادة إنتاج خطأ هايزنبرغ الذي يُكتشف مرة واحدة عند الطلب إلى الأبد“

- وضعية متفائلة للزمالة مع مطابقة “كلاس أد”، وجدولة — مجدول ثنائي المستوى بنموذج أوميغا جماعية، وإخلاء مسبق بناءً على مضاعف القيمة، والتصميم المشترك للحالة الذي يسمح للعديد من المجدولات بالالتزام بمجموعة واحدة دون عنق زجاجة مركزي.
- تبادل مفاتيح هجين — توصيل الاستدلال السري/التشفير من طرف إلى طرف ما بعد الكم مع ربط زوج مفاتيح الاستجابة لكل طلب، والتشفير ML-KEM-768 و X25519 باستخدام المصادق عليه مع رفض إعادة التشغيل (المقومات التشفيرية حقيقية ومختبرة؛ بينما يظل الاتصال (السري) متعدد العقد كامل الدورة قيد التخطيط/الموافقة بشكل صريح.
- وإثبات عمل، SPIFFE، هويتها: هوية إثبات يجب على العقد — الثقة القائمة على الإثبات وختم الجهاز، وبوابة التحقق من الامتثال للرقابة على الصامرات، وتوليد وثائق الامتثال، GPU، للاتحاد الأوروبي، بحيث تُكتسب الثقة عبر الأدلة بدلاً من افتراضها بناءً على موقع AI لقانون الشبكة.
- نمذجة التكلفة الإجمالية للملكية، ووضعية واعية بالكربون — التنسيق الواعي بالتكلفة والكربون ومحاولات سوق الحوسبة السحابية، مما يجعل $N+K$ والتوسع نحو السحابة، واحتياطي الفشل السعر والانبعثات مدخلات أساسية للجدولة بدلاً من مجرد أفكار لاحقة.
- مجموعات رافعات لكل شريحة مع قراءات محلية لحامل الإيجار — إجماع متعدد الرافعات / STONITH (IPMI / EC2 / Azure / SBD) لتحقيق اتساق منخفض الكمون، مدعومة بسياج. بحيث تُزال العقدة المعطلة بشكل حاسم بدلاً من تركها لتخريب الحالة.
- البناء فراً إذا كانت المكونات الموثقة archlint يفشل — فحوصات ميكانيكية ضد الانحراف تشير إلى مسار حزمة غير موجود، ومحرك سلسلة الوثائق يحافظ على تماسك البايتات بين بحيث لا يمكن للوثائق أن تكذب بصمت عن DOCX و PDF و HTML و Markdown الكود.

المحتوى

أكبر التحديات التقنية وكيفية حلّها

- نمط الفشل الذي بُني المشروع. خدعة النجاح “(اجتياز الاختبارات على ميزات غير وظيفية)” — بأكمله للقضاء عليه: مجموعة اختبارات خضراء فوق محاكاة زائفة. تم حل هذه المشكلة بفرض اختبار الطفرات المزدوج الإلزامي — فكل عنصر عمل يحمل اختباراً حارساً محدداً يجب أن يفشل تحت طرفة مستقلة في الكود قبل اعتبار العنصر مكتملاً، وبذلك يثبت نجاح الاختبار أنه يتحقق من سلوك حقيقي وليس مجرد محاكاة.
- تم حل هذه المشكلة. (فقط Linux عدم الاقتصار على محاكاة) التكافؤ عبر المنصات بواجهة مشتركة مقسمة عبر علامات البناء إلى مرافق أصلية لكل نظام تشغيل — مثل مجموعات vm_stat و sysctl و WireGuard وواجهة نواة /proc و Linux (cgroup) التحكم في ثم التحقق المتبادل مع مرجع نظام تشغيل — macOS في نظام wireguard-go و IOKit و Linux. مستقل، بحيث يقدم كل نظام حالة أصلية حقيقية بدلاً من افتراضات.
- تم حل هذه المشكلة من خلال اختبار المحاكاة الحتمية. الصحة الموزعة تحت ظروف الأعطال وأداة التحقق من قابلية التسلسل الخطي التي تنتج وتعيد تشغيل حالات التقسيم والتعطّل وانحراف الرسمية التي تحدد ثوابت التوافق والجدولة قبل كتابة أي TLA+ الساعة، مدعومة بمواصفات سطر من الكود.
- الذي يفشل archlint تم حل هذه المشكلة باستخدام. انحراف الوثائق والبنية المعمارية دون أي docs_chain عملية البناء عند اكتشاف أي حزمة موثقة ولكنها غير موجودة، وبوابة تحقق. استثناءات — فالانحراف يؤدي إلى فشل البناء، وليس مجرد صفحة ويكي قيمة.
- جولة الاستدلال متعددة العقد السرية مقصودة خلف. تحديد نطاق العمل غير المكتمل بصراحة تذكرة محددة وموسومة بـ “لم يتم التحقق منها من النهاية إلى النهاية بعد” بدلاً من تقديمها على أنها مكتملة — نفس الانضباط المطبق على ما لم يُنجز بعد كما هو مطبق على ما تم إنجازه.

مجموعة التقنيات

- **Go (go.mod: 1.25 / 1.26.4)** — (مجموعة الأدوات) لغة مستوى التحكم عبر مساحة عمل تضم حوالي 30 وحدة؛ اختيرت لقدرتها على إدارة التوازي عبر الغوروتينات بتكلفة منخفضة ولإنشاء ملفات تنفيذية ثابتة تنتشر بشكل متماثل من مراكز البيانات إلى الحواف.
- **Zig (0.14+) + C/C++** — في العناصر Go: تُستخدم حيث تتدخل بيئة تشغيل التي تتطلب تحكماً حتمياً وخالياً من التخصيص على GPU الأولية للنظام منخفضة المستوى ونوى مستوى العتاد.
- **gRPC + Protocol Buffers** — API كل اتصال بين الأنظمة الفرعية عبر (api/v1/) هو عقدة محددة الإصدارات والنوع، مما يسمح لتسعة عشر خدمة مصغرة بالتطور دون كسر (v1/). بعضها البعض أو الحاجة إلى صياغة تنسيقات نقل يدوية.
- **Raft (etcd-raft) + SWIM للنشر** — تقسيم متعمد: يحمل مع Raft الحالة التي يجب أن تكون متسقة بقوة، بينما يتعامل بروتوكول Raft العضوية والاكتشاف على نطاق واسع حيث يكون التوافق ثقيلًا للغاية.
- **PostgreSQL 16, Redis 7, etcd v3.5, SQLite** — المتجر المناسب لكل etcd، للذاكرة المؤقتة الساخنة Redis، للبيانات العلائقية الدائمة PostgreSQL: مهمة HXC. المضمنة لسجل عناصر العمل المحلي للعقدة SQLite للتنسيق، و.
- **NATS 2.10 (JetStream), Kafka 4.0 (KRaft), RabbitMQ 3.13** — NATS/JetStream: ثلاثة أنظمة مراسلة لثلاثة أشكال من حركة البيانات — لدالات RabbitMQ للتدفقات عالية الإنتاجية والدائمة، و Kafka، للحدث السريع الداخلي الوسيط التقليدية.
- **WireGuard + ML-KEM-768/X25519 + AES-256-GCM/ChaCha20-Poly1305 + HKDF** — لشبكة خفيفة بين العقد WireGuard، مغلفة بمصافحة هجينة مقاومة للكمبيوتر الكمي وتسجيلات مصادقة التشفير المصاحبة لضمان سرية النقل ضد المهاجمين التقليديين والكميين.
- **SPIFFE + JWT (HS256) + OPA** — للرموز، التحكم في الوصول JWT، لهوية الحملات SPIFFE: هوية وتفويض متعدد الطبقات — للتعبير عن السياسات الدقيقة ككود OPA المستند إلى النطاق للوصول العام، و.
- **Prometheus v2.50, Grafana 10.4, Jaeger 1.55, W3C** — مما يسمح بتتبع الطلب عبر W3C المقاييس ولوحات التحكم والتتبع الموزع مع انتشار سياق الخدمات ومستويات العتاد المختلفة.
- **HashiCorp Vault 1.16** — تُحفظ الأسرار والمواد الرئيسية خارج الكود والتكوين وتُصدر تحت المراجعة.
- **Docker Compose, Kubernetes (kustomize), Helm** — (سياق أمان مقوى)، بسياقات أمان مقواة Kubernetes/Helm للإعداد المحلي و Compose — للنشر الفعلي، بتعريف واحد يُروج عبر البيئات المختلفة.
- **React + TypeScript + Vite (Node 20+)** — واجهة ويب سريعة وآمنة — الأنواع للجلسات والمحطات الطرفية واستخدام الموارد.
- **TLA+** — المواصفات الرسمية لثوابت التوافق والجدولة، بحيث تُثبت الخصائص الأصعب في الاختبار على مستوى التصميم قبل التنفيذ.

المحتوى

ملاحظات حول الحالة والرّاهة

- العديد من الميزات المتقدمة — مثل (0.1.0-dev) النسخة مبكرة. الحالة: قيد التطوير الاستدلال متعدد العقد السري الكامل ذهاباً وإياباً، وتسوية السوق، وملء الجدولة المدفوعة معتمدة على البنية التحتية في المستودع، ولا / مخطط لها بالشهادات — تم تصنيفها بوضوح كـ. تُقدّم على أنها مكتملة العمل. أرقام التغطية مُعلنة ذاتياً.

- Helm (HelixCluster/HelixCluster) في مخطط URL لم تُعلن بوضوح؛ عناوين .الرخصة: لم تُحدد بعد
هي عناصر نائب غير مُتحقق منها ولا تتطابق مع helixcluster.io والمواقع البعيدة الحقيقية.
- LLMOrchestrator، LLMProvider، LLMsVerifier المرفقة (مثل LLM مشاريع حزمة)
.هي وحدات فرعية منفصلة وليست خوادم نماذج مستضافة داخل العنقود

عنقود البنية التحتية — الطبقة الحاسوبية التي يمكنها استضافة-LLM) أساسية-Helix: **درجة الأولوية**
HelixTrack مهام الاستدلال والحوسبة). تأتي في المرتبة التالية بعد